

Ingeniería de Software

Modelos Evolutivos: Prototipo y Espiral

Enfoque empresarial: Gestión de incertidumbre y riesgo

Ingeniero Luiferney Ortiz





Contexto Ejecutivo

Imaginemos el siguiente escenario:

Una empresa contrata a su equipo para desarrollar:

- Plataforma de pagos digitales
- Sistema médico
- Marketplace con miles de usuarios

Pregunta:

¿Pueden desarrollar esto con incertidumbre total?

Tipos de Incertidumbre en Proyectos

En la industria existen:

- Incertidumbre de negocio
- Incertidumbre técnica
- Incertidumbre de usuario
- Incertidumbre regulatoria

Discusión rápida:

¿Cuál creen que afecta más su proyecto?



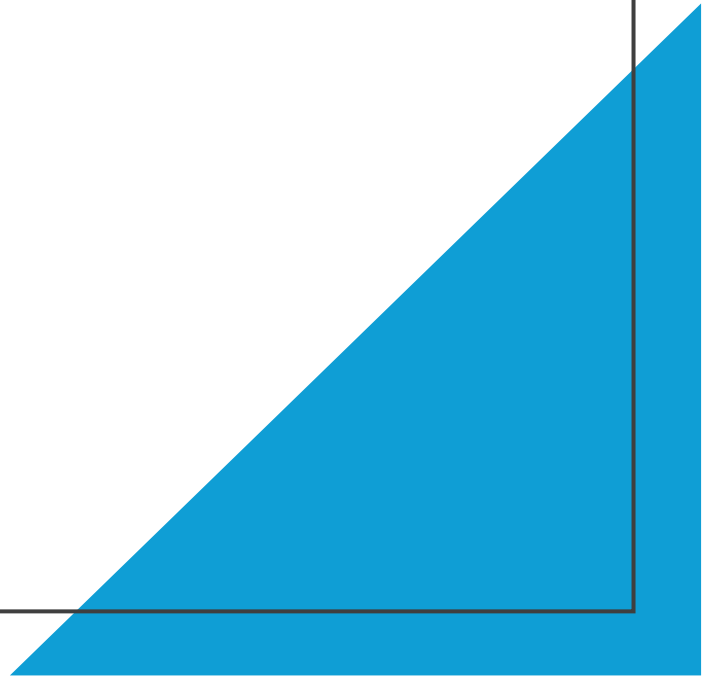
¿Por qué surge el Prototipo?

Problema histórico:

El cliente decía:

“Eso no era lo que imaginaba.”

El modelo en cascada no permitía validar temprano.

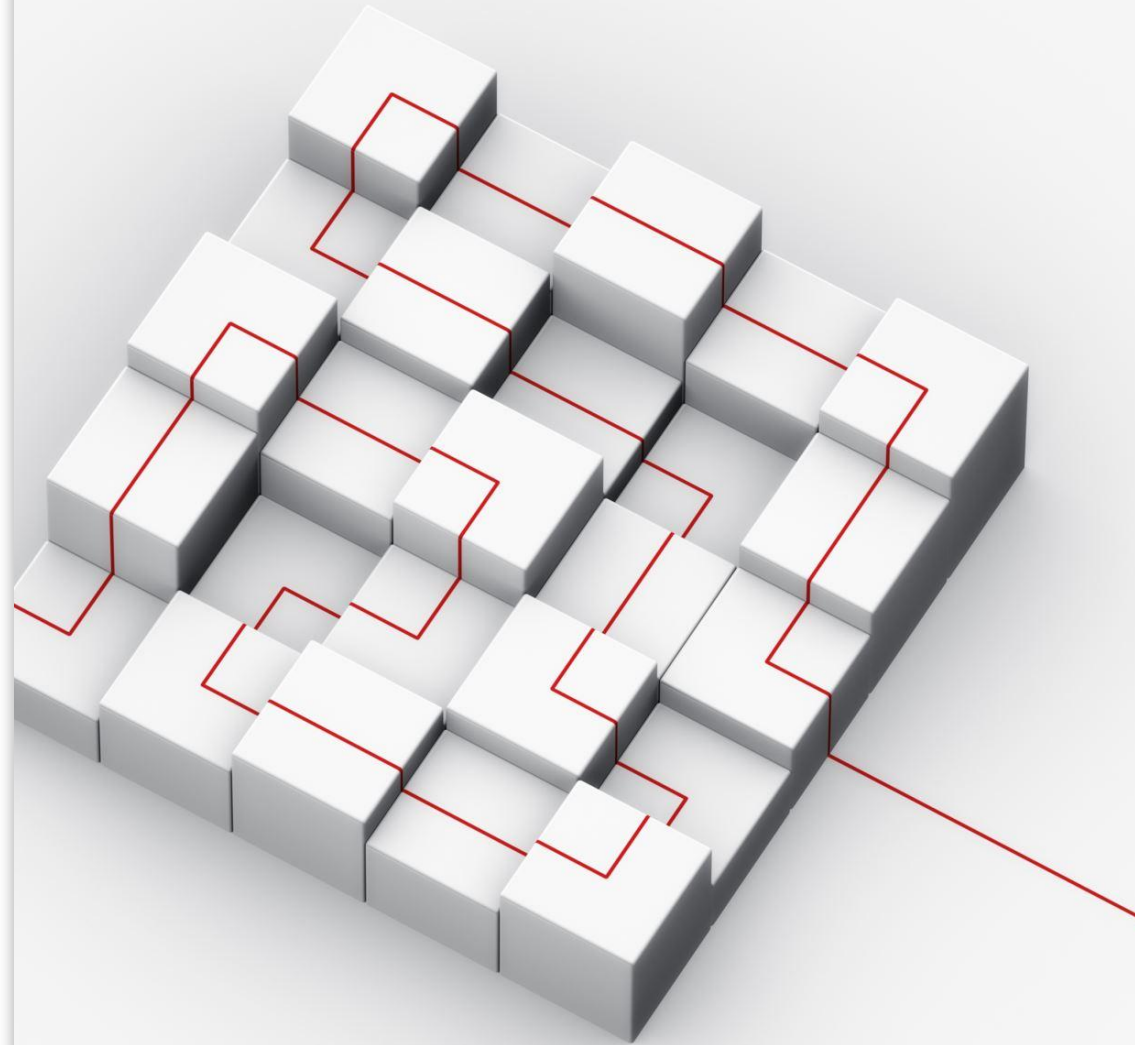


Concepto Formal

Modelo Prototipo:

Construir una representación temprana del sistema para:

- Explorar requisitos
- Validar interacción
- Reducir ambigüedad

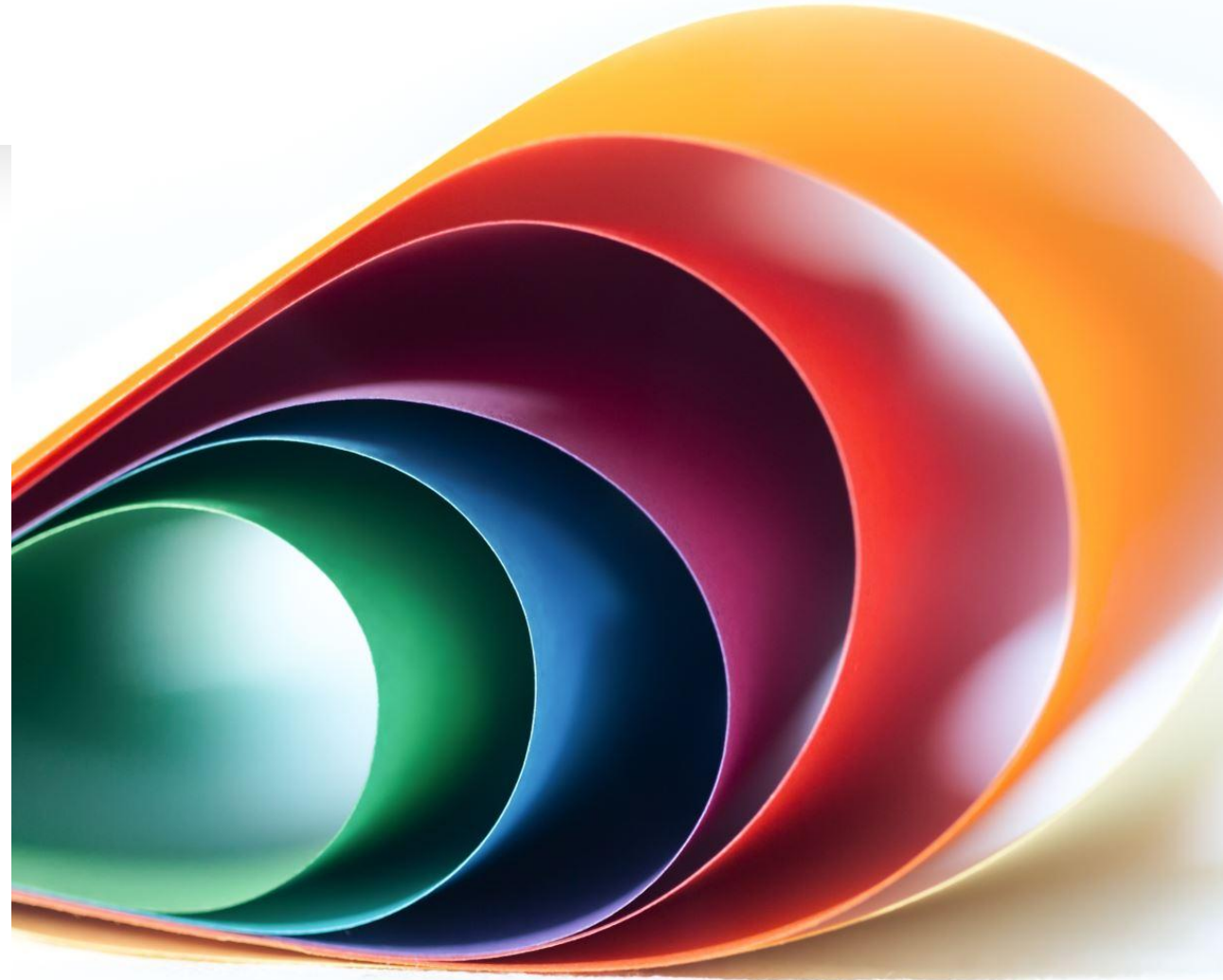


Tipos de Prototipo

- Desechable
- Evolutivo

Comparación empresarial:

Desechable = estudio de mercado
Evolutivo = producto mínimo en
evolución



Ventajas en Entornos Empresariales

1

Reduce riesgo de mala interpretación

2

Mejora comunicación con cliente

3

Permite validación temprana de UX



Riesgos del Prototipo

- Cliente cree que ya está listo
- Se subestima complejidad
- Se descuida arquitectura real

Pregunta:

¿Un prototipo mal gestionado puede generar deuda técnica?

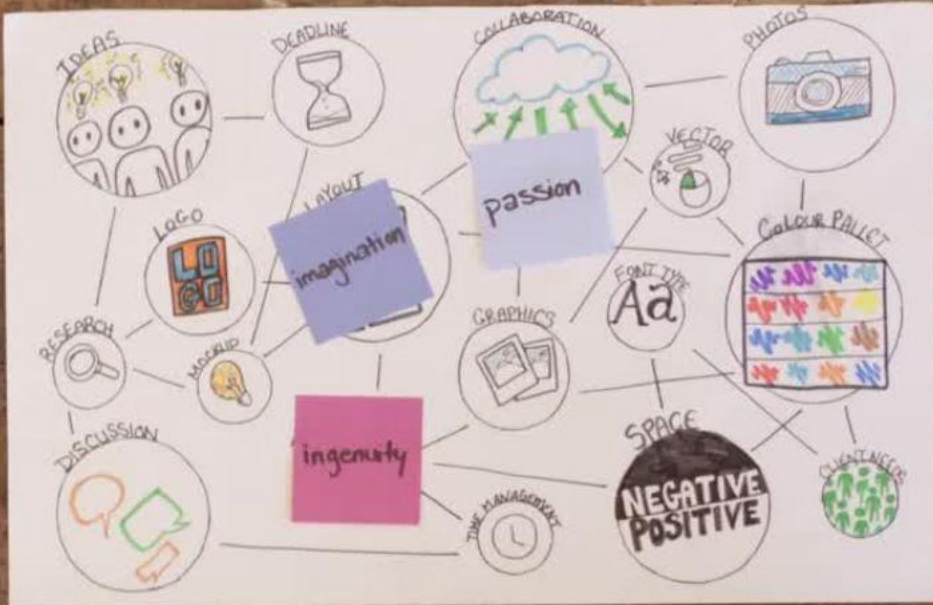
Aplicación Directa al Proyecto

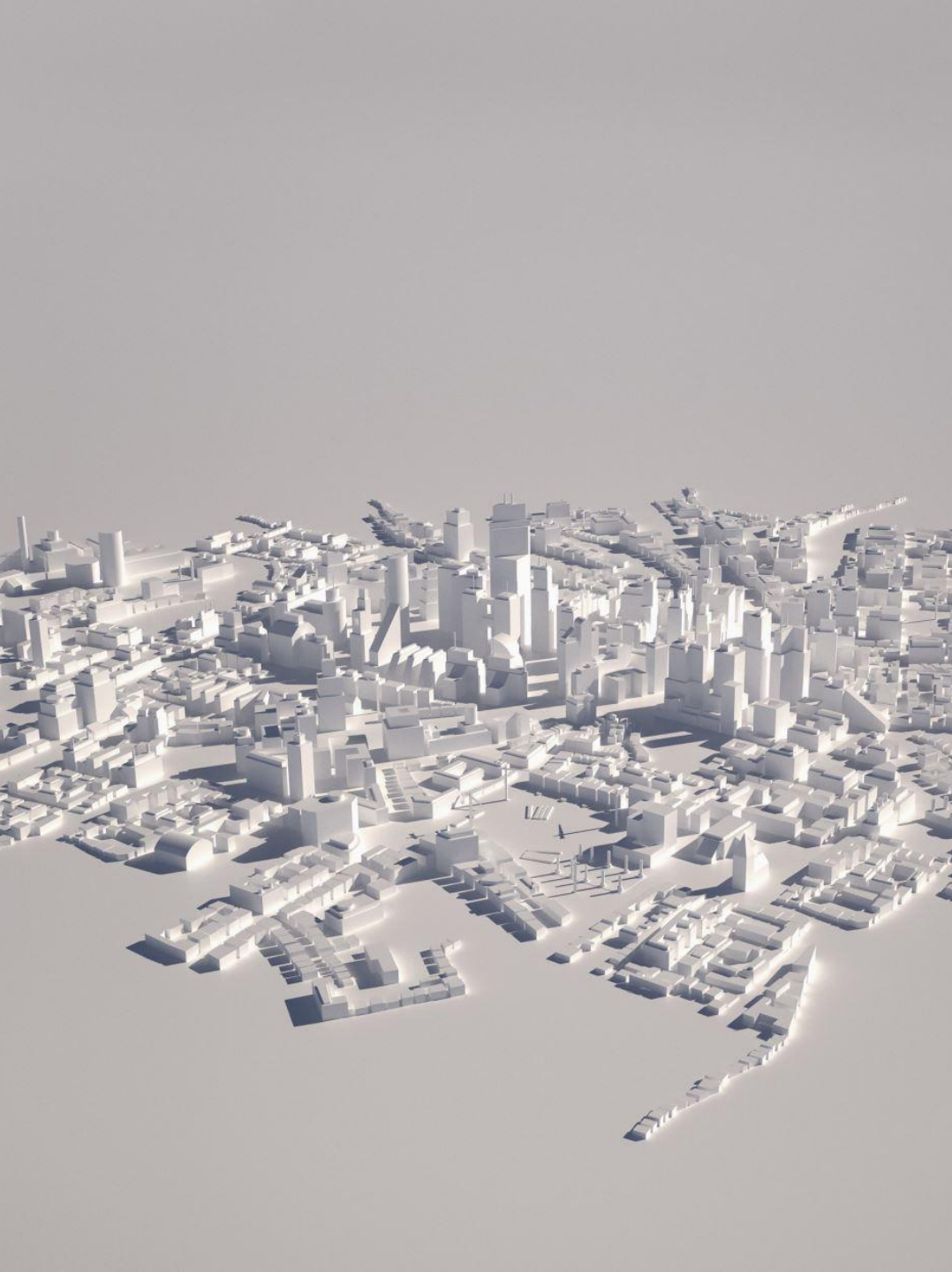
Trabajo en equipos (10 minutos):

Identifiquen:

- Parte más incierta de su sistema.
- Qué tipo de prototipo aplicarían.
- Qué validarían con él.

Socialización rápida.





MODELO ESPIRAL

Propuesto por **Barry Boehm** en 1986.

Contexto:

Proyectos militares y de alta criticidad.

Necesidad:

Gestionar riesgos antes de que destruyan el proyecto.



Concepto Central

La espiral no gira por fases.

Gira por riesgos.

Cada vuelta incluye:

- Objetivos
- Análisis de riesgo
- Desarrollo
- Evaluación

Tipos de Riesgo

-
- Técnico
 - Financiero
 - Operacional
 - De mercado
 - Legal

Pregunta:

¿Cuál podría ser el riesgo más grande de su proyecto?

Ejemplo Empresarial Real

Si desarrollan:

- Sistema bancario → riesgo regulatorio
 - App médica → riesgo legal
 - Marketplace → riesgo de escalabilidad
- Discusión estratégica.



Ventajas Empresariales del Modelo Espiral

- Reduce probabilidad de fracaso total
- Permite cancelación temprana si el riesgo es alto
- Protege inversión

Desventajas

- Costoso
- Complejo
- Requiere expertos
- No ideal para proyectos pequeños



Simulación Ejecutiva

Cada equipo actúa como:

Oficina de Arquitectura Corporativa.

Deben responder:

- ¿Qué riesgos enfrenta su proyecto?
 - ¿Qué modelo (Prototipo o Espiral) ayudaría más?
 - ¿Por qué?
-

Conexión con Arquitectura

Un proyecto con alto riesgo necesita:

- Arquitectura flexible
- Separación clara de responsabilidades
- Capacidad de adaptación

Pregunta final:

¿Su arquitectura actual soporta
incertidumbre?



Conexión con lo que viene

La industria evolucionó porque:

- Necesitaba iterar.
- Necesitaba adaptarse.
- Necesitaba reducir riesgo sin frenar innovación.

La próxima clase veremos cómo los modelos Incremental e Iterativo acercan la industria hacia lo ágil.



Conclusión

No se trata de elegir un modelo por moda. Se trata de entender qué tipo de riesgo están gestionando.

La ingeniería de software en la empresa real es, ante todo, gestión inteligente del riesgo.

Mensaje del día

“Las empresas no fracasan por falta de código.
Fracasan por no entender el riesgo que están asumiendo.”

